

SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE SISTEMAS

I. Datos generales

Nombre de la unidad didáctica	: SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE SISTEMAS
Código de la unidad didáctica	: 30224
Créditos	: 3
Periodo académico	: 202520

II. Sumilla

La unidad didáctica de Seguridad y Continuidad de Sistemas es de naturaleza técnico instrumental. Tiene como propósito que los estudiantes desarrollen habilidades para resolver problemas de seguridad informática y continuidad de negocios en los sistemas de tecnologías de la información (TI), aplicando procesos y tareas involucradas en la implantación de las políticas establecidas. Las unidades de aprendizaje están referidas a: desarrollo y mantenimiento de sistemas, seguridad y control de información, seguridad externa y planes de continuidad, y plan estratégico de recuperación de información.

III. Sistema de competencias

Competencia específica de la unidad didáctica

Incorpora mecanismos de seguridad informática y continuidad de negocios como parte del ciclo de vida de los sistemas de tecnologías de la información, para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad; haciendo uso de herramientas y estándares internacionales en el planeamiento, desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas.

Unidad de aprendizaje	Indicador de logro	Sesiones
Desarrollo y mantenimiento de sistemas	Identifica los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas, así como los requisitos de seguridad para cada proceso.	3
Seguridad y control de información	Aplica mecanismos de seguridad informática y control de información de datos clave de la organización.	4
Seguridad externa y planes de continuidad	Aplica mecanismos de seguridad informática para proveedores y dispositivos y desarrolla planes de continuidad de negocio.	4
Plan estratégico de recuperación de información	Desarrolla planes de recuperación de sistemas TI, aplicando estrategias de continuidad de negocio.	3

IV. Programación de contenidos

Sesión	Unidades de aprendizaje	Contenido procedimental	Contenido conceptual
1	Desarrollo y mantenimiento de sistemas	Explica los procesos del ciclo de vida de los sistemas de TI.	Ciclo de vida • Procesos • Sistemas de TI

2	Desarrollo y mantenimiento de sistemas	Analiza los requisitos de seguridad para el desarrollo de sistemas.	Seguridad de desarrollo • Requisitos de seguridad para el desarrollo de sistemas
3	Desarrollo y mantenimiento de sistemas	Analiza los requisitos de seguridad para el mantenimiento de sistemas.	Seguridad De mantenimiento • Requisitos de seguridad para el mantenimiento de sistemas
4	Seguridad y control de información	Implementa los procesos de control de accesos y perfilamiento.	Procesos de control • Control de accesos • Perfilamiento
5	Seguridad y control de información	Aplica las técnicas de encriptación de la información.	Criptografía • Técnicas de encriptación
6	Seguridad y control de información	Analiza requisitos de seguridad para el centro de datos.	Seguridad de datos • Requisitos de seguridad para el centro de datos
7	Seguridad y control de información	Implementa requisitos de seguridad para la operación de sistemas.	Seguridad de operación • Requisitos de seguridad para la operación de sistemas
8	Sesión de consolidación y repaso	Durante esta sesión, el profesor brindará un espacio para consolidar aprendizajes y resolver dudas. El profesor indicará la dinámica y actividades según las necesidades del curso.	Consolidación de conceptos y competencias desarrolladas durante el curso
9	Seguridad externa y planes de continuidad	Explica los requisitos de seguridad para proveedores de TI.	Seguridad de proveedores • Requisitos de seguridad para proveedores de TI
10	Seguridad externa y planes de continuidad	Aplica los requisitos de seguridad de dispositivos móviles y el teletrabajo.	Seguridad de dispositivos • Requisitos de seguridad de dispositivos móviles y el teletrabajo
11	Seguridad externa y planes de continuidad	Explica el propósito y el ciclo de gestión de la continuidad del negocio.	Continuidad de negocio • Gestión de la continuidad del negocio
12	Seguridad externa y planes de continuidad	Analiza los riesgos de continuidad y propone las estrategias para mitigarlos.	Continuidad de sistemas • Riesgos y estrategias de continuidad de sistemas de TI
13	Plan estratégico de recuperación de información	Elabora un borrador del plan de recuperación de sistemas de TI ante desastres.	Plan de recuperación • Ciclo de vida del plan de recuperación de sistemas de TI ante desastres (Disaster Recovery Plan)

14	Plan estratégico de recuperación de información	Diseña un programa de pruebas que valide la eficacia de las estrategias de continuidad definidas.	Programa de pruebas • Diseño del programa • Implementación de pruebas
15	Plan estratégico de recuperación de información	Analiza las tendencias futuras para la continuidad de sistemas de TI.	Tendencias tecnológicas • Tendencias para la continuidad de sistemas de TI • Brecha de situación actual y tendencias

V. Recursos tecnológicos

Este curso se desarrolla utilizando recursos académicos convencionales. En caso de ser necesarias herramientas tecnológicas adicionales, el profesor las indicará y facilitará su uso en el momento oportuno.

VI. Estrategias metodológicas

La unidad didáctica SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE SISTEMAS se basa en lineamientos metodológicos que promueven la participación del estudiante, facilitando la integración de saberes previos con nueva información y, en consecuencia, la construcción progresiva de conocimientos. En este proceso, el docente asume un rol de facilitador y mediador, proporcionando recursos y motivación en un ambiente positivo donde tanto el estudiante como el docente comprenden y asumen sus responsabilidades, aportando lo mejor de sí mismos para el logro de los objetivos formativos.

Con el fin de optimizar la experiencia de aprendizaje, la metodología ISIL dispone de diversas estrategias metodológicas, entre ellas el aprendizaje adaptativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, el aprendizaje basado en proyectos y la simulación. Para esta unidad didáctica, se seleccionarán aquellas que resulten más adecuadas a los objetivos y la naturaleza de los contenidos. Estas estrategias promueven la autorregulación del aprendizaje, la reflexión y la comprensión de la práctica profesional, articulando el conocimiento de la disciplina con las demandas del contexto real.

Esta unidad didáctica puede ser dictada en las siguientes modalidades: presencial, semipresencial, remota, semirremota o virtual. Cada una de ellas tiene sus propias características

Presencial	El 100% de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos.
Semipresencial	Una parte de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos. El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Remota	El 100% de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (ZOOM o la herramienta de videoconferencia de que se disponga).

Semirremota	Una parte de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (ZOOM o la herramienta de videoconferencia de que se disponga). El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Virtual	El 100% de horas académicas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta, siguiendo las indicaciones del docente. Esta es una modalidad asíncrona.

VII. Sistema de evaluación

En la unidad didáctica SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE SISTEMAS, se implementa un sistema de evaluación basado en el enfoque por competencias. Por ello, la evaluación se concibe como un proceso continuo y transversal a la enseñanza y el aprendizaje, cuyo objetivo principal es retroalimentar ambos para optimizarlos.

En este contexto, los procedimientos de evaluación se fundamentan en criterios e indicadores claros que especifican qué se evalúa y cómo se evalúa. Asimismo, se emplean técnicas e instrumentos apropiados, de acuerdo con la naturaleza de los aprendizajes que se busca desarrollar.

A continuación, se presenta el esquema de evaluación del curso:

ESQUEMA DE EVALUACIÓN

Semana	Código	Proceso de Aprendizaje	Porcentaje
4	PA1	Proceso de Aprendizaje 1	15 %
7	PA2	Proceso de Aprendizaje 2	15 %
10	PA3	Proceso de Aprendizaje 3	15 %
13	PA4	Proceso de Aprendizaje 4	15 %
16	EI	Evaluación Integral	40 %

VIII. Referencias

Recursos en Internet

Borghello, C. (2007). La familia ISO 27000. Recuperado de <http://www.seguinfo.com.ar/articulos/73-familia-iso-27000.htm>

Business Continuity Plan. (2020). Recuperado de: [http://www.bcmpedia.org/wiki/Business_Continuity_Plan_\(BC_Plan\)](http://www.bcmpedia.org/wiki/Business_Continuity_Plan_(BC_Plan))

Ciclo de vida del programa de continuidad de negocio. (2018). Recuperado de: <http://businesscontinuity-pe.blogspot.com/2012/08/ciclo-de-vida-del-programa-de.html>